

ИТМО-2025-Fall-04, куча и сортировки

Statement is not available in English language

A.1. Минимум и максимум

0.5 секунд, 256 мегабайт

Пусть есть мультимножество целых чисел (множество с возможными повторениями). Необходимо реализовать структуру данных для их хранения, поддерживающую следующие операции: `GetMin` — извлечение минимума, `GetMax` — извлечение максимума, `Insert (N)` — добавление числа в множество.

Входные данные

В первой строке входного файла записано одно целое число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — число запросов к структуре. Затем в N строках следуют запросы по одному в строке: `GetMin`, `GetMax`, `Insert (A)` — извлечение минимума, максимума и добавление числа A ($1 \leq A \leq 2^{31} - 1$). Запросы корректны, то есть нет операций извлечения для пустого множества.

Выходные данные

Для каждого запроса `GetMin` или `GetMax` выведите то число, которое было извлечено.

входные данные
10 Insert(100) Insert(99) Insert(1) Insert(2) GetMin GetMax Insert(1) GetMin GetMin GetMax
выходные данные
1 100 1 2 99

Задача о том, чтобы научиться пользоваться стандартной библиотекой.

```
C++: set, priority_queue  
python: heapq, heapq.heappush, heapq.heappop
```

Statement is not available in English language

B.1. Сортировка вставками

0.5 секунд, 256 мегабайт

Вам дан массив a из n целых чисел от 1 до 100. Посчитайте, сколько сравнений элементов массива сделает сортировка вставками при сортировке данного массива?

Входные данные

На первой строке длина массива n ($1 \leq n \leq 100$).

На второй строке массив a : n целых чисел от 1 до 100.

Выходные данные

Выведите одно число – количество сравнений по ходу сортировки вставками.

входные данные
5 2 2 1 1 2
выходные данные
7

входные данные
1 3
выходные данные
0

входные данные
8 8 8 7 1 1 2 8 2
выходные данные
20

Пояснение к первому примеру:

Напомним, сортировка вставками для всех элементов $i=1..n$, ищет линейным поиском позицию, куда вставить элемент « i ».

Вставляем 2 в [], получаем [2], делаем 0 сравнений.

Вставляем 2 в [2], получаем [2,2], делаем 1 сравнение.

Вставляем 1 в [2,2], получаем [1,2,2], делаем 2 сравнения.

Вставляем 1 в [1,2,2], получаем [1,1,2,2], делаем 3 сравнения.

Вставляем 2 в [1,1,2,2], получаем [1,1,2,2,2], делаем 1 сравнение.

Жирным выделены элементы, с которыми произошло сравнение.

Statement is not available in English language

C.2. Куча исправлений

0.5 секунд, 512 мегабайт

English
language

D.2. Бублики

2 секунды, 256 мегабайт

Жил был массив $p = [1, 2, \dots, n]$, где $n \leq 1\,000$. Массив испортили в $k \leq 10$ местах, в этих местах исходные числа заменили на числа от 0 до $n+1$.

Массив a называется кучей, если в a_1 хранится минимум, и $\forall i \ a_i \leq a_{2i}$ и $a_i \leq a_{2i+1}$.

Вам нужно за не более чем 90 swap-ов элементов сделать из массива корректную кучу.

Входные данные

На первой строке числа n ($1 \leq n \leq 1\,000$).

На следующей строке испорченная версия массива p .

Выходные данные

На первой строке выведите число m swap-ов, которые вы хотите совершить.

Следующие m строк должны содержать пары $i \ j$ — номера элементов, которые вы хотите поменять местами.

входные данные
6 1 2 3 0 5 6
выходные данные
2 4 2 2 1

входные данные
8 1 9 3 4 5 6 7 8
выходные данные
2 4 2 8 4

входные данные
6 5 2 3 4 5 0
выходные данные
4 2 1 4 2 6 3 3 1

Пояснение к первому примеру:

Проталкиваем 0 вверх: swap(4,2), swap(2,1).

Пояснение ко второму примеру:

Проталкиваем 9 вниз: swap(2,4), swap(4,8).

Пояснение к третьему примеру:

Нужно 5 из корня протолкнуть вниз: swap(1,2), swap(2,4)

и 0 из конца массива протолкнуть вверх: swap(6,3), swap(3,1).

Напишите свою кучу.

Statement
is not
available
in

В сказочной стране пекарей деньги традиционно называются «бубликами». В этой стране в ходу n различных монет номиналом в $v_1, v_2, \dots, v_n$ бубликов. Номиналы таковы, что для любых двух монет достоинство одной из них делится нацело на достоинство другой.

Вас попросили написать программу для автомата, выдающего суммы бубликов монетами. Для удобства пользователей автомат должен выдавать любую сумму при помощи минимально возможного для этой суммы количества монет.

Считая, что количество монет каждого достоинства в автомате не ограничено, выясните, как ему выдать w бубликов минимальным количеством монет.

Входные данные

В первой строке входного файла заданы два целых числа n и w через пробел — количество различных достоинств монет и сумма, которую необходимо набрать, соответственно ($1 \leq n \leq 30$, $1 \leq w \leq 10^9$). Во второй строке заданы n различных целых чисел $v_1, v_2, \dots, v_n$ через пробел — достоинства монет ($1 \leq v_i \leq 10^9$). Известно, что для любых двух различных достоинств одно из них делится на другое. Одно из заданных достоинств равно единице.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите одно число k — минимальное количество монет, при помощи которого можно набрать необходимую сумму. Во второй строке перечислите достоинства этих k монет в любом порядке; сумма этих достоинств должна быть равна w . Если оптимальных ответов несколько, можно вывести любой из них. Тесты в этой задаче таковы, что в оптимальном ответе число k не превысит 10 000.

входные данные
4 90 1 2 10 50
выходные данные
5 50 10 10 10 10

входные данные
4 3 1 2 10 50
выходные данные
2 2 1

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Лифт

1 секунда, 64 мегабайта

Высокое здание, состоящее из N этажей, оснащено только одним лифтом. Парковка находится ниже фундамента здания, что соответствует одному этажу ниже первого. Этажи пронумерованы от 1 до N снизу вверх. Про каждый этаж известно количество человек, желающих спуститься на лифте на парковку. Пусть для i -го этажа эта величина равна A_i . Известно, что лифт не может перевозить более C человек одновременно, а также то, что на преодоление расстояния в один этаж (не важно вверх или вниз) ему требуется P секунд. Какое наибольшее количество человек лифт может перевезти на парковку за T секунд, если изначально он находится на уровне парковки?

Входные данные

В первой строке входного файла содержатся целые числа N, C, P, T ($1 \leq N \leq 100, 1 \leq C \leq 10^9, 1 \leq P \leq 10^9, 1 \leq T \leq 10^9$). Вторая строка содержит последовательность N целых чисел $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9$). Сумма всех значений последовательности не превосходит 10^9 .

Выходные данные

Выведите наибольшее количество человек, которое лифт успеет перевезти на парковку.

входные данные
4 5 2 15 0 1 2 3
выходные данные
3

входные данные
4 5 2 18 0 1 2 3
выходные данные
5

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Менеджер памяти

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Пете поручили написать менеджер памяти для новой стандартной библиотеки языка `C++`. В распоряжении у менеджера находится массив из N последовательных ячеек памяти, пронумерованных от 1 до N . Задача менеджера – обрабатывать запросы приложений на выделение и освобождение памяти. Запрос на выделение памяти имеет один параметр K . Такой запрос означает, что приложение просит выделить ему K последовательных ячеек памяти. Если в распоряжении менеджера есть хотя бы один свободный блок из K последовательных ячеек, то он обязан в ответ на запрос выделить такой блок. При этом непосредственно перед самой первой ячейкой памяти выделяемого блока не должно располагаться свободной ячейки памяти. После этого выделенные ячейки становятся занятыми и не могут быть использованы для выделения памяти, пока не будут освобождены. Если блока из K последовательных свободных ячеек нет, то запрос отклоняется. Запрос на освобождение памяти имеет один параметр T . Такой запрос означает, что менеджер должен освободить память, выделенную ранее при обработке запроса с порядковым номером T . Запросы нумеруются, начиная с единицы. Гарантируется, что запрос с номером T – запрос на выделение, причем к нему еще не применялось освобождение памяти. Освобожденные ячейки могут снова быть использованы для выделения памяти. Если запрос с номером T был отклонен, то текущий запрос на освобождение памяти игнорируется. Требуется написать менеджер памяти, удовлетворяющий приведенным критериям.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит числа N и M – количество ячеек памяти и количество запросов соответственно ($1 \leq N \leq 2^{31} - 1; 1 \leq M \leq 10^5$). Каждая из следующих M строк содержит по одному числу: $(i+1)$ -я строка входного файла ($1 \leq i \leq M$) содержит либо положительное число K , если i -й запрос – запрос на выделение с параметром K ($1 \leq K \leq N$), либо отрицательное число $-T$, если i -й запрос – запрос на освобождение с параметром T ($1 \leq T < i$).

Выходные данные

Для каждого запроса на выделение памяти выведите в выходной файл результат обработки этого запроса: для успешных запросов выведите номер первой ячейки памяти в выделенном блоке, для отклоненных запросов выведите число -1 . Результаты нужно выводить в порядке следования запросов во входном файле.

входные данные
6 8 2 3 -1 3 3 -5 2 2
выходные данные
1 3 -1 -1 1 -1